



TAREA · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Tarea 3: irracionales notables y la recta real

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

Instrucciones. Entrega: lunes 21 de septiembre. Puedes usar calculadora. Consulta la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 4).

- 1 Tres aproximaciones históricas de π son $\frac{256}{81}$ (papiro Rhind, Egipto), $\frac{22}{7}$ (Arquímedes) y $\frac{355}{113}$ (Zu Chongzhi, China). Escribe cada una como decimal con siete cifras y di cuántas cifras decimales coinciden con $\pi = 3,1415926 \dots$

Solución. $\frac{256}{81} \approx 3,1604938$: 1 cifra decimal (3,1). $\frac{22}{7} \approx 3,1428571$: 2 cifras (3,14). $\frac{355}{113} \approx 3,1415929$: 6 cifras (3,141592).

- 2 Clasifica cada número como natural, entero, racional o irracional (puede pertenecer a varios conjuntos): $\sqrt{9}$, $\sqrt{7}$, $-\frac{4}{2}$, $\frac{22}{7}$, π , 2,101001000100001... (cada vez un cero más entre los unos).

Solución. $\sqrt{9} = 3$: natural, entero y racional. $\sqrt{7}$: irracional. $-\frac{4}{2} = -2$: entero y racional. $\frac{22}{7}$: racional. π : irracional. 2,1010010001...: irracional, porque el bloque de ceros crece y nunca se repite un mismo período.

- 3 Una rueda de bicicleta mide 66 cm de diámetro. ¿Cuánto avanza en una vuelta y cuántas vueltas da en 1 km? Si el cuentakilómetros usara $\frac{22}{7}$ en vez de π , ¿cuántos metros de más contaría en 1



km?

Solución. Una vuelta: $66\pi \approx 207,3$ cm. En 1 km = 100 000 cm: $100\,000 \div 66\pi \approx 482,3$ vueltas. Con $\frac{22}{7}$ cada vuelta mediría 207,43 cm, y en esas 482,3 vueltas contaría unos 0,4 m de más (un error del 0,04 %).

- 4 Representa en la recta real $1 + \sqrt{2}$ y su opuesto $-(1 + \sqrt{2})$. ¿Es cierto que $-(1 + \sqrt{2}) = -1 - \sqrt{2}$? Explica.

Solución. $1 + \sqrt{2} \approx 2,41$ y su opuesto $\approx -2,41$, a la misma distancia del 0. Sí: el opuesto de una suma es la suma de los opuestos, $-(1 + \sqrt{2}) = (-1) + (-\sqrt{2}) = -1 - \sqrt{2}$.